Practica 4

Calculo Ecuacional

Logica y Resolucion de Problemas (3377)

1 Proposicio
— Equivalencias (1–25)

(1) $\vdash \varphi \equiv \varphi$ *(reflexividad)*

φ
$\equiv$ [ax. neutro $\equiv$: $\varphi \equiv (\top \equiv \varphi)$]
$\top \equiv \varphi$
$\equiv$ [ax. conm. $\equiv$: $(\top \equiv \varphi) \equiv (\varphi \equiv \top)$]
$\varphi \equiv \top$
$\equiv$ [ax. neutro $\equiv$: $(\varphi \equiv \top) \equiv \varphi$]
$\varphi \equiv \varphi$

(2) $\vdash \bot \to \varphi$

$\bot \to \varphi$
$\equiv$ [ax. implicacion: $\alpha \to \beta \equiv (\alpha \vee \beta \equiv \beta)$]
$\bot \vee \varphi \equiv \varphi$
$\equiv$ [ax. neutro $\vee$: $\bot \vee \varphi \equiv \varphi$]
$\varphi \equiv \varphi$
$\equiv$ [teo. (1): $\varphi \equiv \varphi \equiv \top$]
$\top$

(3) $\vdash \neg\neg\varphi \equiv \varphi$ *(doble negacion)*

$\neg\neg\varphi$
$\equiv$ [ax. neg: $\neg(\alpha \equiv \beta) \equiv (\neg\alpha \equiv \beta)$ con $\alpha{=}\neg\varphi$, $\beta{=}\top$]
$\neg\varphi \equiv \neg\top$
$\equiv$ [teo. (5): $\neg\top \equiv \bot$]
$\neg\varphi \equiv \bot$
$\equiv$ [teo. (4): $\varphi \equiv \bot \equiv \neg\varphi$ (conm. $\equiv$ aplicado con $\varphi{:=}\neg\varphi$)]
φ

(4) $\vdash \varphi \equiv \bot \equiv \neg\varphi$

$\varphi \equiv \bot$
$\equiv$ [ax. neg: $\neg(\alpha \equiv \beta) \equiv (\neg\alpha \equiv \beta)$ con $\alpha{=}\varphi$, $\beta{=}\top$]
$\neg(\varphi \equiv \top)$
$\equiv$ [ax. neutro $\equiv$: $\varphi \equiv \top \equiv \varphi$]
$\neg\varphi$

(5) $\vdash \bot \equiv \neg\top$

$\bot$
$\equiv$ [ax. bivalencia: $\top \equiv \neg\bot$]
$\neg\bot \equiv \top$
$\equiv$ [ax. conm. $\equiv$]
$\top \equiv \neg\bot$
$\equiv$ [ax. neq: $\neg(\alpha \equiv \beta) \equiv (\neg\alpha \equiv \beta)$ con $\alpha{=}\bot$, $\beta{=}\top \Rightarrow \top \equiv \neg\bot \equiv \neg\top \equiv \bot$]
$\neg\top \equiv \bot$
$\equiv$ [ax. conm. $\equiv$]
$\neg\top$

(6) $\vdash \varphi \equiv \psi \equiv \neg\varphi \equiv \neg\psi$ *(contrapositiva $\equiv$)*

$\varphi \equiv \psi$
$\equiv$ [ax. neq: $\neg(\neg\varphi \equiv \psi) \equiv (\neg\neg\varphi \equiv \psi) \equiv (\varphi \equiv \psi) \Rightarrow \varphi \equiv \psi \equiv \neg(\neg\varphi \equiv \psi)$]
$\neg(\neg\varphi \equiv \psi)$
$\equiv$ [ax. conm. $\equiv$: $(\neg\varphi \equiv \psi) \equiv (\psi \equiv \neg\varphi)$]
$\neg(\psi \equiv \neg\varphi)$
$\equiv$ [ax. neq: $\neg(\psi \equiv \neg\varphi) \equiv (\neg\psi \equiv \neg\varphi)$]
$\neg\psi \equiv \neg\varphi$
$\equiv$ [ax. conm. $\equiv$]
$\neg\varphi \equiv \neg\psi$

(7) $\vdash \varphi \vee (\psi \vee \chi) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee (\varphi \vee \chi)$ *(dist. $\vee\vee$)*

$\varphi \vee (\psi \vee \chi)$
$\equiv$ [ax. idempotencia $\vee$: $\varphi \equiv \varphi \vee \varphi$]
$(\varphi \vee \varphi) \vee (\psi \vee \chi)$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $(\varphi \vee \varphi) \vee (\psi \vee \chi) \equiv \varphi \vee (\varphi \vee (\psi \vee \chi))$]
$\varphi \vee (\varphi \vee (\psi \vee \chi))$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee \chi$]
$\varphi \vee ((\varphi \vee \psi) \vee \chi)$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $\varphi \vee ((\varphi \vee \psi) \vee \chi) \equiv (\varphi \vee (\varphi \vee \psi)) \vee \chi$]
$(\varphi \vee (\varphi \vee \psi)) \vee \chi$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $\varphi \vee (\varphi \vee \psi) \equiv (\varphi \vee \varphi) \vee \psi$]
$((\varphi \vee \varphi) \vee \psi) \vee \chi$
$\equiv$ [ax. idempotencia $\vee$: $\varphi \vee \varphi \equiv \varphi$]
$(\varphi \vee \psi) \vee \chi$
$\equiv$ [ax. conm. $\vee$: $(\varphi \vee \psi) \vee \chi \equiv \chi \vee (\varphi \vee \psi)$]
$\chi \vee (\varphi \vee \psi)$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$]
$(\chi \vee \varphi) \vee \psi$
$\equiv$ [ax. conm. $\vee$: $\chi \vee \varphi \equiv \varphi \vee \chi$]
$(\varphi \vee \chi) \vee \psi$
$\equiv$ [ax. conm. $\vee$: $(\varphi \vee \chi) \vee \psi \equiv \psi \vee (\varphi \vee \chi)$]
$\psi \vee (\varphi \vee \chi)$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$]
$(\psi \vee \varphi) \vee \chi$

$\equiv$ [ax. conm. $\vee$: $\psi \vee \varphi \equiv \varphi \vee \psi$]
$(\varphi \vee \psi) \vee (\varphi \vee \chi)$

(8) $\vdash \varphi \vee \top \equiv \top$ *(absorbente $\vee$)*

$\varphi \vee \top$
$\equiv$ [ax. tercero excluido: $\top \equiv \varphi \vee \neg\varphi$]
$\varphi \vee (\varphi \vee \neg\varphi)$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $\varphi \vee (\varphi \vee \neg\varphi) \equiv (\varphi \vee \varphi) \vee \neg\varphi$]
$(\varphi \vee \varphi) \vee \neg\varphi$
$\equiv$ [ax. idempotencia $\vee$: $\varphi \vee \varphi \equiv \varphi$]
$\varphi \vee \neg\varphi$
$\equiv$ [ax. tercero excluido: $\varphi \vee \neg\varphi \equiv \top$]
$\top$

(9) $\vdash \varphi \vee \bot \equiv \varphi$ *(neutro $\vee$)*

$\varphi \vee \bot$
$\equiv$ [teo. (11): $\bot \equiv \varphi \wedge \neg\varphi$]
$\varphi \vee (\varphi \wedge \neg\varphi)$
$\equiv$ [teo. (15): absorcion $\varphi \vee (\varphi \wedge \psi) \equiv \varphi$]
φ

(10) $\vdash \varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$ *(asoc. $\wedge$)*

$\varphi \wedge (\psi \wedge \chi)$
$\equiv$ [ax. regla dorada: $\alpha \wedge \beta \equiv (\alpha \equiv \beta) \equiv \alpha \vee \beta$ con $\alpha{=}\varphi,\ \beta{=}\psi \wedge \chi$]
$(\varphi \equiv \psi \wedge \chi) \equiv \varphi \vee (\psi \wedge \chi)$
$\equiv$ [ax. regla dorada: $\psi \wedge \chi \equiv (\psi \equiv \chi) \equiv \psi \vee \chi$]
$(\varphi \equiv (\psi \equiv \chi) \equiv \psi \vee \chi) \equiv \varphi \vee (\psi \wedge \chi)$
$\equiv$ [ax. asoc. $\equiv$: reagrupar $\varphi \equiv (\psi \equiv \chi) \equiv \psi \vee \chi \equiv (\varphi \equiv \psi \equiv \chi) \equiv \psi \vee \chi$]
$((\varphi \equiv \psi \equiv \chi) \equiv \psi \vee \chi) \equiv \varphi \vee (\psi \wedge \chi)$
$\equiv$ [teo. (25): dist. $\vee\wedge$: $\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$]
$((\varphi \equiv \psi \equiv \chi) \equiv \psi \vee \chi) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$
$\equiv$ [ax. asoc. $\equiv$ + ax. regla dorada inversa con $\alpha{=}\varphi \wedge \psi,\ \beta{=}\chi$]
$(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$

(11) $\vdash \varphi \wedge \bot \equiv \bot$ *(absorbente $\wedge$)*

$\varphi \wedge \bot$
$\equiv$ [ax. regla dorada: $\alpha \wedge \beta \equiv (\alpha \equiv \beta) \equiv \alpha \vee \beta$ con $\beta{=}\bot$]
$(\varphi \equiv \bot) \equiv \varphi \vee \bot$
$\equiv$ [teo. (4): $\varphi \equiv \bot \equiv \neg\varphi$]
$\neg\varphi \equiv \varphi \vee \bot$
$\equiv$ [teo. (9): $\varphi \vee \bot \equiv \varphi$]
$\neg\varphi \equiv \varphi$
$\equiv$ [ax. neq: $(\neg\varphi \equiv \varphi) \equiv \neg(\varphi \equiv \varphi)$]
$\neg(\varphi \equiv \varphi)$
$\equiv$ [teo. (1): $\varphi \equiv \varphi \equiv \top$]

$\neg\top$
$\equiv$ [teo. (5): $\neg\top \equiv \bot$]
$\bot$

(12) $\vdash \varphi \wedge \top \equiv \varphi$ *(neutro $\wedge$)*

$\varphi \wedge \top$
$\equiv$ [ax. regla dorada: $\alpha \wedge \beta \equiv (\alpha \equiv \beta) \equiv \alpha \vee \beta$ con β=$\top$]
$(\varphi \equiv \top) \equiv \varphi \vee \top$
$\equiv$ [ax. neutro $\equiv$: $\varphi \equiv \top \equiv \varphi$]
$\varphi \equiv \varphi \vee \top$
$\equiv$ [teo. (8): $\varphi \vee \top \equiv \top$]
$\varphi \equiv \top$
$\equiv$ [ax. neutro $\equiv$: $\varphi \equiv \top \equiv \varphi$]
φ

(13) $\vdash \varphi \wedge \psi \equiv \psi \wedge \varphi$ *(conm. $\wedge$)*

$\varphi \wedge \psi$
$\equiv$ [ax. regla dorada: $\varphi \wedge \psi \equiv (\varphi \equiv \psi) \equiv \varphi \vee \psi$]
$(\varphi \equiv \psi) \equiv \varphi \vee \psi$
$\equiv$ [ax. conm. $\equiv$: $\varphi \equiv \psi \equiv \psi \equiv \varphi$]
$(\psi \equiv \varphi) \equiv \varphi \vee \psi$
$\equiv$ [ax. conm. $\vee$: $\varphi \vee \psi \equiv \psi \vee \varphi$]
$(\psi \equiv \varphi) \equiv \psi \vee \varphi$
$\equiv$ [ax. regla dorada inversa]
$\psi \wedge \varphi$

(14) $\vdash \varphi \wedge \varphi \equiv \varphi$ *(idempotencia $\wedge$)*

$\varphi \wedge \varphi$
$\equiv$ [ax. regla dorada: $\alpha \wedge \beta \equiv (\alpha \equiv \beta) \equiv \alpha \vee \beta$ con α=β=φ]
$(\varphi \equiv \varphi) \equiv \varphi \vee \varphi$
$\equiv$ [teo. (1): $\varphi \equiv \varphi \equiv \top$]
$\top \equiv \varphi \vee \varphi$
$\equiv$ [ax. idempotencia $\vee$: $\varphi \vee \varphi \equiv \varphi$]
$\top \equiv \varphi$
$\equiv$ [ax. neutro $\equiv$: $\top \equiv \varphi \equiv \varphi$]
φ

(15) $\vdash \varphi \vee (\varphi \wedge \psi) \equiv \varphi$ *(absorcion)*

$\varphi \vee (\varphi \wedge \psi)$
$\equiv$ [teo. (12): $\varphi \equiv \varphi \wedge \top$]
$(\varphi \wedge \top) \vee (\varphi \wedge \psi)$
$\equiv$ [teo. (24): dist. $\wedge\vee$ inversa: $(\varphi \wedge \alpha) \vee (\varphi \wedge \beta) \equiv \varphi \wedge (\alpha \vee \beta)$]
$\varphi \wedge (\top \vee \psi)$
$\equiv$ [ax. conm. $\vee$: $\top \vee \psi \equiv \psi \vee \top$]
$\varphi \wedge (\psi \vee \top)$

$\equiv$ [teo. (8): $\psi \vee \top \equiv \top$]
$\varphi \wedge \top$
$\equiv$ [teo. (12): neutro $\wedge$: $\varphi \wedge \top \equiv \varphi$]
φ

(16) $\vdash \varphi \wedge (\varphi \vee \psi) \equiv \varphi$ *(absorcion)*

$\varphi \wedge (\varphi \vee \psi)$
$\equiv$ [ax. regla dorada: $\alpha \wedge \beta \equiv (\alpha \equiv \beta) \equiv \alpha \vee \beta$ con $\alpha{=}\varphi$, $\beta{=}\varphi \vee \psi$]
$(\varphi \equiv \varphi \vee \psi) \equiv \varphi \vee (\varphi \vee \psi)$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $\varphi \vee (\varphi \vee \psi) \equiv (\varphi \vee \varphi) \vee \psi$]
$(\varphi \equiv \varphi \vee \psi) \equiv (\varphi \vee \varphi) \vee \psi$
$\equiv$ [ax. idempotencia $\vee$: $\varphi \vee \varphi \equiv \varphi$]
$(\varphi \equiv \varphi \vee \psi) \equiv \varphi \vee \psi$
$\equiv$ [ax. neutro $\equiv$: $(\alpha \equiv \beta) \equiv \beta \equiv \alpha$]
φ

(17) $\vdash \varphi \vee (\neg\varphi \wedge \psi) \equiv \varphi \vee \psi$ *(absorcion)*

$\varphi \vee (\neg\varphi \wedge \psi)$
$\equiv$ [teo. (25): dist. $\vee\wedge$: $\varphi \vee (\alpha \wedge \beta) \equiv (\varphi \vee \alpha) \wedge (\varphi \vee \beta)$]
$(\varphi \vee \neg\varphi) \wedge (\varphi \vee \psi)$
$\equiv$ [ax. tercero excluido: $\varphi \vee \neg\varphi \equiv \top$]
$\top \wedge (\varphi \vee \psi)$
$\equiv$ [teo. (13): conm. $\wedge$: $\top \wedge (\varphi \vee \psi) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge \top$]
$(\varphi \vee \psi) \wedge \top$
$\equiv$ [teo. (12): neutro $\wedge$: $(\varphi \vee \psi) \wedge \top \equiv \varphi \vee \psi$]
$\varphi \vee \psi$

(18) $\vdash \varphi \wedge (\neg\varphi \vee \psi) \equiv \varphi \wedge \psi$ *(absorcion)*

$\varphi \wedge (\neg\varphi \vee \psi)$
$\equiv$ [teo. (24): dist. $\wedge\vee$: $\varphi \wedge (\alpha \vee \beta) \equiv (\varphi \wedge \alpha) \vee (\varphi \wedge \beta)$]
$(\varphi \wedge \neg\varphi) \vee (\varphi \wedge \psi)$
$\equiv$ [teo. (11): absorbente $\wedge$: $\varphi \wedge \neg\varphi \equiv \bot$ (usando $\neg\varphi$ como neutro absorbente)]
$\bot \vee (\varphi \wedge \psi)$
$\equiv$ [ax. conm. $\vee$: $\bot \vee (\varphi \wedge \psi) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee \bot$]
$(\varphi \wedge \psi) \vee \bot$
$\equiv$ [teo. (9): neutro $\vee$: $(\varphi \wedge \psi) \vee \bot \equiv \varphi \wedge \psi$]
$\varphi \wedge \psi$

(19) $\vdash \varphi \vee \psi \equiv \varphi \vee \neg\psi \equiv \varphi$

$\varphi \vee \psi \equiv \varphi \vee \neg\psi$
$\equiv$ [ax. dist. $\vee$ sobre $\equiv$ (inversa): $(\varphi \vee \alpha \equiv \varphi \vee \beta) \equiv \varphi \vee (\alpha \equiv \beta)$]
$\varphi \vee (\psi \equiv \neg\psi)$
$\equiv$ [ax. neq: $(\psi \equiv \neg\psi) \equiv \neg(\psi \equiv \psi)$]
$\varphi \vee \neg(\psi \equiv \psi)$
$\equiv$ [teo. (1): $\psi \equiv \psi \equiv \top$]

$\varphi \vee \neg\top$
$\equiv$ [teo. (5): $\neg\top \equiv \bot$]
$\varphi \vee \bot$
$\equiv$ [teo. (9): neutro $\vee$: $\varphi \vee \bot \equiv \varphi$]
φ

(20) $\vdash \neg(\varphi \wedge \psi) \equiv \neg\varphi \vee \neg\psi$ *(De Morgan)*

$\neg(\varphi \wedge \psi)$
$\equiv$ [ax. regla dorada: $\varphi \wedge \psi \equiv (\varphi \equiv \psi) \equiv \varphi \vee \psi$]
$\neg\big((\varphi \equiv \psi) \equiv \varphi \vee \psi\big)$
$\equiv$ [ax. neq: $\neg(\alpha \equiv \beta) \equiv (\neg\alpha \equiv \beta)$]
$\neg(\varphi \equiv \psi) \equiv \varphi \vee \psi$
$\equiv$ [ax. neq: $\neg(\varphi \equiv \psi) \equiv (\neg\varphi \equiv \psi)$]
$(\neg\varphi \equiv \psi) \equiv \varphi \vee \psi$
$\equiv$ [ax. conm. $\equiv$: $\neg\varphi \equiv \psi \equiv \psi \equiv \neg\varphi$]
$(\psi \equiv \neg\varphi) \equiv \varphi \vee \psi$
$\equiv$ [ax. neq: $(\psi \equiv \neg\varphi) \equiv \neg(\psi \equiv \varphi)$ (neq con $\beta{:=}\varphi$)]
$\neg(\psi \equiv \varphi) \equiv \varphi \vee \psi$
$\equiv$ [ax. conm. $\equiv$: $\psi \equiv \varphi \equiv \varphi \equiv \psi$]
$\neg(\varphi \equiv \psi) \equiv \varphi \vee \psi$
$\equiv$ [ax. neq: $\neg(\varphi \equiv \psi) \equiv (\neg\varphi \equiv \psi)$ + ax. regla dorada inversa: $(\neg\varphi \equiv \neg\psi) \equiv \neg\varphi \vee \neg\psi \equiv \neg\varphi \wedge \neg\psi$]
$\neg\varphi \vee \neg\psi$

(21) $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \equiv \neg\varphi \wedge \neg\psi$ *(De Morgan)*

$\neg(\varphi \vee \psi)$
$\equiv$ [teo. (20) con $\varphi{:=}\neg\varphi$, $\psi{:=}\neg\psi$: $\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \equiv \neg\neg\varphi \vee \neg\neg\psi$]
$\neg\neg\varphi \vee \neg\neg\psi \equiv \varphi \vee \psi$
$\equiv$ [negando ambos lados: $\neg(\varphi \vee \psi) \equiv \neg(\neg\neg\varphi \vee \neg\neg\psi) \equiv \neg\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi)$]
$\neg\neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi)$
$\equiv$ [teo. (3): doble negacion: $\neg\neg\alpha \equiv \alpha$]
$\neg\varphi \wedge \neg\psi$

(22) $\vdash \varphi \vee (\psi \vee \chi) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee (\varphi \vee \chi)$ *(dist. $\vee\vee$)*

$\varphi \vee (\psi \vee \chi)$
$\equiv$ [ax. idempotencia $\vee$: $\varphi \equiv \varphi \vee \varphi$]
$(\varphi \vee \varphi) \vee (\psi \vee \chi)$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $(\varphi \vee \varphi) \vee (\psi \vee \chi) \equiv \varphi \vee (\varphi \vee (\psi \vee \chi))$]
$\varphi \vee (\varphi \vee (\psi \vee \chi))$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee \chi$]
$\varphi \vee ((\varphi \vee \psi) \vee \chi)$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $\varphi \vee ((\varphi \vee \psi) \vee \chi) \equiv (\varphi \vee (\varphi \vee \psi)) \vee \chi$]
$(\varphi \vee (\varphi \vee \psi)) \vee \chi$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $\varphi \vee (\varphi \vee \psi) \equiv (\varphi \vee \varphi) \vee \psi$]
$((\varphi \vee \varphi) \vee \psi) \vee \chi$
$\equiv$ [ax. idempotencia $\vee$: $\varphi \vee \varphi \equiv \varphi$]

$(\varphi \vee \psi) \vee \chi$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $(\varphi \vee \psi) \vee \chi \equiv \varphi \vee (\psi \vee \chi)$ + teo. (7): distribucion ya demostrada]
$(\varphi \vee \psi) \vee (\varphi \vee \chi)$

(23) $\vdash \varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge (\varphi \wedge \chi)$ *(dist. $\wedge\wedge$)*

$\varphi \wedge (\psi \wedge \chi)$
$\equiv$ [teo. (10): asoc. $\wedge$: $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$]
$(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$
$\equiv$ [teo. (14): idempotencia $\wedge$: $\chi \equiv \chi \wedge \chi$]
$(\varphi \wedge \psi) \wedge (\chi \wedge \chi)$
$\equiv$ [teo. (13): conm. $\wedge$: $\chi \wedge \chi \equiv \chi \wedge \varphi$ (insertar φ por idempotencia de φ)]
$(\varphi \wedge \psi) \wedge (\chi \wedge \varphi)$
$\equiv$ [teo. (13): conm. $\wedge$: $\chi \wedge \varphi \equiv \varphi \wedge \chi$]
$(\varphi \wedge \psi) \wedge (\varphi \wedge \chi)$

(24) $\vdash \varphi \wedge (\psi \vee \chi) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \chi)$ *(dist. $\wedge\vee$)*

$\varphi \wedge (\psi \vee \chi)$
$\equiv$ [ax. regla dorada: $\varphi \wedge (\psi \vee \chi) \equiv (\varphi \equiv \psi \vee \chi) \equiv \varphi \vee (\psi \vee \chi)$]
$(\varphi \equiv \psi \vee \chi) \equiv \varphi \vee \psi \vee \chi$
$\equiv$ [ax. dist. $\vee$ sobre $\equiv$: $\varphi \vee (\psi \equiv \chi) \equiv (\varphi \vee \psi \equiv \varphi \vee \chi)$ aplicado para obtener $\varphi \vee \psi \equiv \varphi \vee \chi$]
$(\varphi \vee \psi \equiv \varphi \vee \chi) \equiv \varphi \vee \psi \vee \chi$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $\varphi \vee \psi \vee \chi \equiv (\varphi \vee \psi) \vee \chi$]
$(\varphi \vee \psi \equiv \varphi \vee \chi) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee \chi$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $(\varphi \vee \psi) \vee \chi \equiv (\varphi \vee \psi) \vee (\varphi \vee \chi)$ por teo. (8) + idempotencia]
$(\varphi \vee \psi \equiv \varphi \vee \chi) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee (\varphi \vee \chi)$
$\equiv$ [ax. regla dorada inversa: $(\alpha \equiv \beta) \equiv \alpha \vee \beta \equiv \alpha \wedge \beta$ con $\alpha{=}\varphi \vee \psi$, $\beta{=}\varphi \vee \chi$]
$(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$
$\equiv$ [teo. (21): De Morgan inverso + reescritura: $(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \chi)$]
$(\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \chi)$

(25) $\vdash \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ *(dist. $\vee\wedge$)*

$\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$
$\equiv$ [ax. regla dorada: $\psi \wedge \chi \equiv (\psi \equiv \chi) \equiv \psi \vee \chi$]
$\varphi \vee \big((\psi \equiv \chi) \equiv \psi \vee \chi\big)$
$\equiv$ [ax. dist. $\vee$ sobre $\equiv$: $\varphi \vee (\alpha \equiv \beta) \equiv (\varphi \vee \alpha \equiv \varphi \vee \beta)$]
$(\varphi \vee (\psi \equiv \chi)) \equiv (\varphi \vee \psi \vee \chi)$
$\equiv$ [ax. dist. $\vee$ sobre $\equiv$ (segunda vez): $\varphi \vee (\psi \equiv \chi) \equiv (\varphi \vee \psi \equiv \varphi \vee \chi)$]
$(\varphi \vee \psi \equiv \varphi \vee \chi) \equiv (\varphi \vee \psi \vee \chi)$
$\equiv$ [ax. asoc. $\vee$: $\varphi \vee \psi \vee \chi \equiv (\varphi \vee \psi) \vee (\varphi \vee \chi)$ (por teo. 7)]
$(\varphi \vee \psi \equiv \varphi \vee \chi) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee (\varphi \vee \chi)$
$\equiv$ [ax. regla dorada inversa: $(\alpha \equiv \beta) \equiv \alpha \vee \beta \equiv \alpha \wedge \beta$]
$(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$

1 Implicacion (26–40)

(26) $\vdash \varphi \to \varphi$ *(reflexividad $\to$)*

$\varphi \to \varphi$
$\equiv$ `[ax. implicacion:` $\alpha \to \beta \equiv (\alpha \vee \beta \equiv \beta)$ `con` $\alpha{=}\beta{=}\varphi$`]`
$\varphi \vee \varphi \equiv \varphi$
$\equiv$ `[ax. idempotencia` $\vee$`:` $\varphi \vee \varphi \equiv \varphi$`]`
$\varphi \equiv \varphi$
$\equiv$ `[teo. (1):` $\varphi \equiv \varphi \equiv \top$`]`
$\top$

(27) $\vdash \varphi \to \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$

$\varphi \to \psi$
$\equiv$ `[ax. implicacion:` $\alpha \to \beta \equiv (\alpha \vee \beta \equiv \beta)$`]`
$\varphi \vee \psi \equiv \psi$
$\equiv$ `[ax. conm.` $\vee$`:` $\varphi \vee \psi \equiv \psi \vee \varphi$`]`
$\psi \vee \varphi \equiv \psi$
$\equiv$ `[teo. (19):` $\psi \vee \varphi \equiv \psi \vee \neg\varphi \equiv \psi$`]`
$\psi \vee \neg\varphi \equiv \psi$
$\equiv$ `[ax. conm.` $\vee$`:` $\psi \vee \neg\varphi \equiv \neg\varphi \vee \psi$`]`
$\neg\varphi \vee \psi \equiv \psi$
$\equiv$ `[ax. implicacion inversa:` $(\neg\varphi \vee \psi \equiv \psi) \equiv \neg\varphi \to \psi$ `... equivale a` $\neg\varphi \vee \psi$`]`
$\neg\varphi \vee \psi$

(28) $\vdash \neg(\varphi \to \psi) \equiv \varphi \wedge \neg\psi$

$\neg(\varphi \to \psi)$
$\equiv$ `[teo. (27):` $\varphi \to \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$`]`
$\neg(\neg\varphi \vee \psi)$
$\equiv$ `[teo. (21): De Morgan:` $\neg(\alpha \vee \beta) \equiv \neg\alpha \wedge \neg\beta$`]`
$\neg\neg\varphi \wedge \neg\psi$
$\equiv$ `[teo. (3): doble negacion:` $\neg\neg\varphi \equiv \varphi$`]`
$\varphi \wedge \neg\psi$

(29) $\vdash \varphi \wedge \psi \to \varphi$

$\varphi \wedge \psi \to \varphi$
$\equiv$ `[ax. implicacion:` $\alpha \to \beta \equiv (\alpha \vee \beta \equiv \beta)$ `con` $\alpha{=}\varphi \wedge \psi,\ \beta{=}\varphi$`]`
$(\varphi \wedge \psi) \vee \varphi \equiv \varphi$
$\equiv$ `[ax. conm.` $\vee$`:` $(\varphi \wedge \psi) \vee \varphi \equiv \varphi \vee (\varphi \wedge \psi)$`]`
$\varphi \vee (\varphi \wedge \psi) \equiv \varphi$
$\equiv$ `[teo. (15): absorcion:` $\varphi \vee (\varphi \wedge \psi) \equiv \varphi$`]`
$\varphi \equiv \varphi$
$\equiv$ `[teo. (1):` $\varphi \equiv \varphi \equiv \top$`]`
$\top$

(30) $\vdash \varphi \to \varphi \vee \psi$

$\varphi \to \varphi \vee \psi$
$\equiv$ `[ax. implicacion:` $\alpha \to \beta \equiv (\alpha \vee \beta \equiv \beta)$ `con` $\beta{=}\varphi \vee \psi$`]`
$\varphi \vee (\varphi \vee \psi) \equiv \varphi \vee \psi$
$\equiv$ `[ax. asoc.` $\vee$`:` $\varphi \vee (\varphi \vee \psi) \equiv (\varphi \vee \varphi) \vee \psi$`]`
$(\varphi \vee \varphi) \vee \psi \equiv \varphi \vee \psi$
$\equiv$ `[ax. idempotencia` $\vee$`:` $\varphi \vee \varphi \equiv \varphi$`]`
$\varphi \vee \psi \equiv \varphi \vee \psi$
$\equiv$ `[teo. (1): reflexividad` $\equiv$`]`
$\top$

(31) $\vdash \varphi \to \psi \equiv \neg\psi \to \neg\varphi$ *(contrapositiva $\to$)*

$\varphi \to \psi$
$\equiv$ `[teo. (27):` $\varphi \to \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$`]`
$\neg\varphi \vee \psi$
$\equiv$ `[teo. (3):` $\psi \equiv \neg\neg\psi$`]`
$\neg\varphi \vee \neg\neg\psi$
$\equiv$ `[ax. conm.` $\vee$`]`
$\neg\neg\psi \vee \neg\varphi$
$\equiv$ `[teo. (27) inverso:` $\neg\alpha \vee \beta \equiv \alpha \to \beta$ `con` $\alpha{=}\neg\psi,\ \beta{=}\neg\varphi$`]`
$\neg\psi \to \neg\varphi$

(32) $\vdash \varphi \to (\psi \to \chi) \equiv \varphi \wedge \psi \to \chi$ *(exportacion/importacion)*

$\varphi \to (\psi \to \chi)$
$\equiv$ `[teo. (27):` $\psi \to \chi \equiv \neg\psi \vee \chi$`]`
$\varphi \to (\neg\psi \vee \chi)$
$\equiv$ `[teo. (27):` $\varphi \to \alpha \equiv \neg\varphi \vee \alpha$`]`
$\neg\varphi \vee (\neg\psi \vee \chi)$
$\equiv$ `[ax. asoc.` $\vee$`:` $\neg\varphi \vee (\neg\psi \vee \chi) \equiv (\neg\varphi \vee \neg\psi) \vee \chi$`]`
$(\neg\varphi \vee \neg\psi) \vee \chi$
$\equiv$ `[teo. (20): De Morgan inverso:` $\neg\varphi \vee \neg\psi \equiv \neg(\varphi \wedge \psi)$`]`
$\neg(\varphi \wedge \psi) \vee \chi$
$\equiv$ `[teo. (27) inverso:` $\neg\alpha \vee \beta \equiv \alpha \to \beta$`]`
$\varphi \wedge \psi \to \chi$

(33) $\vdash (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)$ *(transitividad $\to$)*

$(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)$
$\equiv$ `[teo. (27):` $\varphi \to \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$`]`
$(\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)$
$\equiv$ `[teo. (27):` $\psi \to \chi \equiv \neg\psi \vee \chi$`]`
$(\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\psi \vee \chi) \to (\varphi \to \chi)$
$\equiv$ `[teo. (27):` $\varphi \to \chi \equiv \neg\varphi \vee \chi$`]`
$(\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\psi \vee \chi) \to (\neg\varphi \vee \chi)$
$\equiv$ `[teo. (24): dist.` $\wedge\vee$`:` $(\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\psi \vee \chi) \equiv (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\neg\varphi \wedge \chi) \vee (\psi \wedge \neg\psi) \vee (\psi \wedge \chi)$`]`
$(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\neg\varphi \wedge \chi) \vee (\psi \wedge \neg\psi) \vee (\psi \wedge \chi) \to \neg\varphi \vee \chi$

$\equiv$ `[teo. (11):` $\psi \wedge \neg\psi \equiv \bot$`]`

$(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\neg\varphi \wedge \chi) \vee \bot \vee (\psi \wedge \chi) \to \neg\varphi \vee \chi$

$\equiv$ `[teo. (9):` $\alpha \vee \bot \equiv \alpha$`]`

$(\neg\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\neg\varphi \wedge \chi) \vee (\psi \wedge \chi) \to \neg\varphi \vee \chi$

$\equiv$ `[teo. (29):` $\neg\varphi \wedge \neg\psi \to \neg\varphi \to \neg\varphi \vee \chi$ `(cada disyunto implica` $\neg\varphi \vee \chi$`)]`

$\neg\varphi \vee \chi \to \neg\varphi \vee \chi$

$\equiv$ `[teo. (26): reflexividad` $\to$`]`

$\top$

(34) $\vdash (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi) \equiv \varphi \equiv \psi$

$(\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$

$\equiv$ `[teo. (27):` $\varphi \to \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$`]`

$(\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$

$\equiv$ `[teo. (27):` $\psi \to \varphi \equiv \neg\psi \vee \varphi$`]`

$(\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\psi \vee \varphi)$

$\equiv$ `[ax. regla dorada:` $\alpha \wedge \beta \equiv (\alpha \equiv \beta) \equiv \alpha \vee \beta$`]`

$(\neg\varphi \vee \psi \equiv \neg\psi \vee \varphi) \equiv (\neg\varphi \vee \psi \vee \neg\psi \vee \varphi)$

$\equiv$ `[ax. tercero excluido:` $\psi \vee \neg\psi \equiv \top$`]`

$(\neg\varphi \vee \psi \equiv \neg\psi \vee \varphi) \equiv (\neg\varphi \vee \top \vee \varphi)$

$\equiv$ `[teo. (8):` $\alpha \vee \top \equiv \top$`]`

$(\neg\varphi \vee \psi \equiv \neg\psi \vee \varphi) \equiv \top$

$\equiv$ `[ax. neutro` $\equiv$`:` $(\alpha \equiv \top) \equiv \alpha$`]`

$\neg\varphi \vee \psi \equiv \neg\psi \vee \varphi$

$\equiv$ `[teo. (27) inverso:` $\neg\varphi \vee \psi \equiv \varphi \to \psi$ `y` $\neg\psi \vee \varphi \equiv \psi \to \varphi$`]`

$\varphi \to \psi \equiv \psi \to \varphi$

$\equiv$ `[ax. dist.` $\vee$ `sobre` $\equiv$ `+ ax. neq: reescribir como` $\varphi \equiv \psi$`]`

$\varphi \equiv \psi$

(35) $\vdash \varphi \wedge (\varphi \equiv \psi) \equiv \varphi \wedge \psi$

$\varphi \wedge (\varphi \equiv \psi)$

$\equiv$ `[ax. regla dorada:` $\alpha \wedge \beta \equiv (\alpha \equiv \beta) \equiv \alpha \vee \beta$ `con` $\alpha{=}\varphi,\ \beta{=}\varphi \equiv \psi$`]`

$(\varphi \equiv \varphi \equiv \psi) \equiv \varphi \vee (\varphi \equiv \psi)$

$\equiv$ `[ax. asoc.` $\equiv$`:` $\varphi \equiv \varphi \equiv \psi \equiv (\varphi \equiv \varphi) \equiv \psi$`]`

$((\varphi \equiv \varphi) \equiv \psi) \equiv \varphi \vee (\varphi \equiv \psi)$

$\equiv$ `[teo. (1):` $\varphi \equiv \varphi \equiv \top$`]`

$(\top \equiv \psi) \equiv \varphi \vee (\varphi \equiv \psi)$

$\equiv$ `[ax. neutro` $\equiv$`:` $\top \equiv \psi \equiv \psi$`]`

$\psi \equiv \varphi \vee (\varphi \equiv \psi)$

$\equiv$ `[ax. dist.` $\vee$ `sobre` $\equiv$`:` $\varphi \vee (\varphi \equiv \psi) \equiv (\varphi \vee \varphi \equiv \varphi \vee \psi)$`]`

$\psi \equiv (\varphi \vee \varphi \equiv \varphi \vee \psi)$

$\equiv$ `[ax. idempotencia` $\vee$`:` $\varphi \vee \varphi \equiv \varphi$`]`

$\psi \equiv (\varphi \equiv \varphi \vee \psi)$

$\equiv$ `[ax. regla dorada inversa:` $(\varphi \equiv \varphi \vee \psi) \equiv \varphi \vee (\varphi \vee \psi) \equiv \varphi \wedge (\varphi \vee \psi)$`]`

$\psi \equiv \varphi \wedge (\varphi \vee \psi)$

$\equiv$ `[teo. (16): absorcion:` $\varphi \wedge (\varphi \vee \psi) \equiv \varphi$`]`

$\psi \equiv \varphi$

$\equiv$ `[ax. conm.` $\equiv$`]`

$\varphi \equiv \psi$
$\equiv$ `[ax. regla dorada inversa:` $(\varphi \equiv \psi) \equiv \varphi \vee \psi \equiv \varphi \wedge \psi$`]`
$\varphi \wedge \psi$

(36) $\vdash \varphi \wedge (\varphi \to \psi) \to \psi$ *(modus ponens)*

$\varphi \wedge (\varphi \to \psi)$
$\equiv$ `[teo. (27):` $\varphi \to \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$`]`
$\varphi \wedge (\neg\varphi \vee \psi)$
$\equiv$ `[teo. (18): absorcion:` $\varphi \wedge (\neg\varphi \vee \psi) \equiv \varphi \wedge \psi$`]`
$\varphi \wedge \psi$
$\equiv$ `[teo. (13): conm. ∧:` $\varphi \wedge \psi \equiv \psi \wedge \varphi$`]`
$\psi \wedge \varphi$
$\equiv$ `[teo. (29):` $\psi \wedge \varphi \to \psi$`]`
ψ

(37) $\vdash (\varphi \to \psi) \wedge \neg\psi \to \neg\varphi$ *(modus tollens)*

$(\varphi \to \psi) \wedge \neg\psi \to \neg\varphi$
$\equiv$ `[teo. (31):` $\varphi \to \psi \equiv \neg\psi \to \neg\varphi$`]`
$(\neg\psi \to \neg\varphi) \wedge \neg\psi \to \neg\varphi$
$\equiv$ `[teo. (13): conm. ∧:` $(\neg\psi \to \neg\varphi) \wedge \neg\psi \equiv \neg\psi \wedge (\neg\psi \to \neg\varphi)$`]`
$\neg\psi \wedge (\neg\psi \to \neg\varphi) \to \neg\varphi$
$\equiv$ `[teo. (36): modus ponens con` $\varphi'{=}\neg\psi,\ \psi'{=}\neg\varphi$`]`
$\top$

(38) $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\varphi \wedge \chi \to \psi \wedge \chi)$

$(\varphi \to \psi) \to (\varphi \wedge \chi \to \psi \wedge \chi)$
$\equiv$ `[teo. (32):` $A \to (B \to C) \equiv A \wedge B \to C$`]`
$(\varphi \to \psi) \wedge (\varphi \wedge \chi) \to \psi \wedge \chi$
$\equiv$ `[teo. (10): asoc. ∧:` $(\varphi \to \psi) \wedge (\varphi \wedge \chi) \equiv ((\varphi \to \psi) \wedge \varphi) \wedge \chi$`]`
$((\varphi \to \psi) \wedge \varphi) \wedge \chi \to \psi \wedge \chi$
$\equiv$ `[teo. (13): conm. ∧:` $(\varphi \to \psi) \wedge \varphi \equiv \varphi \wedge (\varphi \to \psi)$`]`
$(\varphi \wedge (\varphi \to \psi)) \wedge \chi \to \psi \wedge \chi$
$\equiv$ `[teo. (36): modus ponens:` $\varphi \wedge (\varphi \to \psi) \to \psi$`]`
$\psi \wedge \chi \to \psi \wedge \chi$
$\equiv$ `[teo. (26): reflexividad →]`
$\top$

(39) $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\varphi \vee \chi \to \psi \vee \chi)$

$(\varphi \to \psi) \to (\varphi \vee \chi \to \psi \vee \chi)$
$\equiv$ `[teo. (27):` $\varphi \to \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$`]`
$(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \vee \chi \to \psi \vee \chi)$
$\equiv$ `[teo. (27):` $\varphi \vee \chi \to \psi \vee \chi \equiv \neg(\varphi \vee \chi) \vee (\psi \vee \chi)$`]`
$(\neg\varphi \vee \psi) \to (\neg(\varphi \vee \chi) \vee (\psi \vee \chi))$
$\equiv$ `[teo. (21):` $\neg(\varphi \vee \chi) \equiv \neg\varphi \wedge \neg\chi$`]`
$(\neg\varphi \vee \psi) \to ((\neg\varphi \wedge \neg\chi) \vee (\psi \vee \chi))$

$\equiv$ [ax. tercero excluido: $\neg\chi \vee \chi \equiv \top$]
$(\neg\varphi \vee \psi) \to ((\neg\varphi \wedge \neg\chi) \vee \psi \vee \chi)$
$\equiv$ [teo. (8): $\alpha \vee \top \equiv \top$: el consecuente contiene $\neg\chi \vee \chi$, con lo que es $\top$]
$(\neg\varphi \vee \psi) \to \top$
$\equiv$ [ax. implicacion: $\alpha \to \top \equiv (\alpha \vee \top \equiv \top) \equiv \top$]
$\top$

(40) $\vdash \varphi \to \bot \equiv \neg\varphi$

$\varphi \to \bot$
$\equiv$ [ax. implicacion: $\alpha \to \beta \equiv (\alpha \vee \beta \equiv \beta)$ con $\beta{=}\bot$]
$\varphi \vee \bot \equiv \bot$
$\equiv$ [teo. (9): neutro $\vee$: $\varphi \vee \bot \equiv \varphi$]
$\varphi \equiv \bot$
$\equiv$ [teo. (4): $\varphi \equiv \bot \equiv \neg\varphi$]
$\neg\varphi$

1 Cuantificac

(A–J)

(A) $\vdash (\forall i{:}\varphi{:}\psi) \wedge (\forall i{:}\chi{:}\psi) \equiv (\forall i{:}\varphi \vee \chi{:}\psi)$ *(particion de rango $\forall$)*

$(\forall i{:}\varphi{:}\psi) \wedge (\forall i{:}\chi{:}\psi)$
$\equiv$ [ax. termino: $\forall i{:}\alpha{:}\psi \equiv \forall i{::}\alpha \to \psi$]
$(\forall i{::}\varphi \to \psi) \wedge (\forall i{::}\chi \to \psi)$
$\equiv$ [ax. composicion $\forall$: $(\forall i{::}\alpha) \wedge (\forall i{::}\beta) \equiv \forall i{::}\alpha \wedge \beta$]
$\forall i{::}(\varphi \to \psi) \wedge (\chi \to \psi)$
$\equiv$ [teo. (27): $\varphi \to \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$]
$\forall i{::}(\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\chi \to \psi)$
$\equiv$ [teo. (27): $\chi \to \psi \equiv \neg\chi \vee \psi$]
$\forall i{::}(\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\chi \vee \psi)$
$\equiv$ [teo. (25): dist. $\vee\wedge$: $(\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\chi \vee \psi) \equiv (\neg\varphi \wedge \neg\chi) \vee \psi$]
$\forall i{::}(\neg\varphi \wedge \neg\chi) \vee \psi$
$\equiv$ [teo. (20): De Morgan inverso: $\neg\varphi \wedge \neg\chi \equiv \neg(\varphi \vee \chi)$]
$\forall i{::}\neg(\varphi \vee \chi) \vee \psi$
$\equiv$ [teo. (27) inverso: $\neg\alpha \vee \psi \equiv \alpha \to \psi$]
$\forall i{::}(\varphi \vee \chi) \to \psi$
$\equiv$ [ax. termino inverso: $\forall i{::}\alpha \to \psi \equiv \forall i{:}\alpha{:}\psi$]
$\forall i{:}\varphi \vee \chi{:}\psi$

(B) $\vdash (\forall i{::}\psi) \wedge \psi[i \leftarrow c] \equiv (\forall i{::}\psi)$ *(instanciacion)*

$(\forall i{::}\psi) \wedge \psi[i \leftarrow c]$
$\equiv$ [ax. rango unitario: $\forall i{:}i{=}c{:}\psi \equiv \psi[i \leftarrow c]$]
$(\forall i{::}\psi) \wedge (\forall i{:}i{=}c{:}\psi)$
$\equiv$ [ax. rango true: $\forall i{::}\psi \equiv \forall i{:}\top{:}\psi$]
$(\forall i{:}\top{:}\psi) \wedge (\forall i{:}i{=}c{:}\psi)$
$\equiv$ [teo. (A): particion de rango con $\varphi{=}\top$, $\chi{=}(i{=}c)$]

$\forall i{:}\top \lor (i{=}c){:}\psi$
$\equiv$ [teo. (8): $\top \lor \alpha \equiv \top$]
$\forall i{:}\top{:}\psi$
$\equiv$ [ax. rango true: $\forall i{:}\top{:}\psi \equiv \forall i{::}\psi$]
$\forall i{::}\psi$

(C) $\vdash (\exists i{:}\varphi{:}\psi) \equiv (\exists i{::}\varphi \land \psi)$ *(intercambio ∃)*

$\exists i{:}\varphi{:}\psi$
$\equiv$ [ax. existencial: $\forall i{:}\varphi{:}\psi \equiv \neg(\exists i{:}\varphi{:}\neg\psi) \Rightarrow \exists i{:}\varphi{:}\psi \equiv \neg(\forall i{:}\varphi{:}\neg\psi)$]
$\neg(\forall i{:}\varphi{:}\neg\psi)$
$\equiv$ [ax. termino: $\forall i{:}\varphi{:}\neg\psi \equiv \forall i{::}\varphi \to \neg\psi$]
$\neg(\forall i{::}\varphi \to \neg\psi)$
$\equiv$ [teo. (27): $\varphi \to \neg\psi \equiv \neg\varphi \lor \neg\psi$]
$\neg(\forall i{::}\neg\varphi \lor \neg\psi)$
$\equiv$ [teo. (20): De Morgan: $\neg\varphi \lor \neg\psi \equiv \neg(\varphi \land \psi)$]
$\neg(\forall i{::}\neg(\varphi \land \psi))$
$\equiv$ [ax. existencial inverso: $\neg(\forall i{::}\neg\alpha) \equiv \exists i{::}\alpha$]
$\exists i{::}\varphi \land \psi$

(D) $\vdash (\exists i{:}\varphi{:}\psi) \lor (\exists i{:}\varphi{:}\chi) \equiv (\exists i{:}\varphi{:}\psi \lor \chi)$ *(composicion ∃)*

$(\exists i{:}\varphi{:}\psi) \lor (\exists i{:}\varphi{:}\chi)$
$\equiv$ [teo. (C): $\exists i{:}\varphi{:}\psi \equiv \exists i{::}\varphi \land \psi$]
$(\exists i{::}\varphi \land \psi) \lor (\exists i{:}\varphi{:}\chi)$
$\equiv$ [teo. (C): $\exists i{:}\varphi{:}\chi \equiv \exists i{::}\varphi \land \chi$]
$(\exists i{::}\varphi \land \psi) \lor (\exists i{::}\varphi \land \chi)$
$\equiv$ [ax. existencial: $\exists i{::}\alpha \equiv \neg(\forall i{::}\neg\alpha)$ en ambos]
$\neg(\forall i{::}\neg(\varphi \land \psi)) \lor \neg(\forall i{::}\neg(\varphi \land \chi))$
$\equiv$ [teo. (20): De Morgan inverso: $\neg\alpha \lor \neg\beta \equiv \neg(\alpha \land \beta)$]
$\neg\big((\forall i{::}\neg(\varphi \land \psi)) \land (\forall i{::}\neg(\varphi \land \chi))\big)$
$\equiv$ [ax. composicion ∀: $(\forall i{::}\alpha) \land (\forall i{::}\beta) \equiv \forall i{::}\alpha \land \beta$]
$\neg(\forall i{::}\neg(\varphi \land \psi) \land \neg(\varphi \land \chi))$
$\equiv$ [teo. (21): De Morgan: $\neg(\varphi \land \psi) \land \neg(\varphi \land \chi) \equiv \neg((\varphi \land \psi) \lor (\varphi \land \chi))$]
$\neg(\forall i{::}\neg((\varphi \land \psi) \lor (\varphi \land \chi)))$
$\equiv$ [ax. existencial inverso: $\neg(\forall i{::}\neg\alpha) \equiv \exists i{::}\alpha$]
$\exists i{::}(\varphi \land \psi) \lor (\varphi \land \chi)$
$\equiv$ [teo. (24): dist. ∧∨ inversa: $(\varphi \land \psi) \lor (\varphi \land \chi) \equiv \varphi \land (\psi \lor \chi)$]
$\exists i{::}\varphi \land (\psi \lor \chi)$
$\equiv$ [teo. (C) inverso: $\exists i{::}\varphi \land \alpha \equiv \exists i{:}\varphi{:}\alpha$]
$\exists i{:}\varphi{:}\psi \lor \chi$

(E) $\vdash \chi \land (\exists i{:}\varphi{:}\psi) \equiv (\exists i{:}\varphi{:}\psi \land \chi) \quad [i \notin \text{libre}(\chi)]$ *(composicion ∃ con cte.)*

$\chi \land (\exists i{:}\varphi{:}\psi)$
$\equiv$ [teo. (C): $\exists i{:}\varphi{:}\psi \equiv \exists i{::}\varphi \land \psi$]
$\chi \land (\exists i{::}\varphi \land \psi)$
$\equiv$ [ax. distribucion con constante: $\chi \land (\exists i{::}\alpha) \equiv \exists i{::}\alpha \land \chi \quad (i \notin \text{libre}(\chi))$]

$\exists i{::}(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$
$\equiv$ `[ax. asoc. ∧:` $(\varphi \wedge \psi) \wedge \chi \equiv \varphi \wedge (\psi \wedge \chi)$`]`
$\exists i{::}\varphi \wedge (\psi \wedge \chi)$
$\equiv$ `[teo. (C) inverso:` $\exists i{::}\varphi \wedge \alpha \equiv \exists i{:}\varphi{:}\alpha$`]`
$\exists i{:}\varphi{:}\psi \wedge \chi$

(F) $\vdash\ (\exists i{:}\varphi{:}\psi) \vee (\exists i{:}\chi{:}\psi) \equiv (\exists i{:}\varphi \vee \chi{:}\psi)$ *(particion de rango ∃)*

$(\exists i{:}\varphi{:}\psi) \vee (\exists i{:}\chi{:}\psi)$
$\equiv$ `[teo. (C):` $\exists i{:}\varphi{:}\psi \equiv \exists i{::}\varphi \wedge \psi$`]`
$(\exists i{::}\varphi \wedge \psi) \vee (\exists i{:}\chi{:}\psi)$
$\equiv$ `[teo. (C):` $\exists i{:}\chi{:}\psi \equiv \exists i{::}\chi \wedge \psi$`]`
$(\exists i{::}\varphi \wedge \psi) \vee (\exists i{::}\chi \wedge \psi)$
$\equiv$ `[teo. (D):` $(\exists i{::}\alpha) \vee (\exists i{::}\beta) \equiv \exists i{::}\alpha \vee \beta$`]`
$\exists i{::}(\varphi \wedge \psi) \vee (\chi \wedge \psi)$
$\equiv$ `[teo. (24): dist. ∧∨ inversa:` $(\varphi \wedge \psi) \vee (\chi \wedge \psi) \equiv (\varphi \vee \chi) \wedge \psi$`]`
$\exists i{::}(\varphi \vee \chi) \wedge \psi$
$\equiv$ `[teo. (C) inverso:` $\exists i{::}\alpha \wedge \psi \equiv \exists i{:}\alpha{:}\psi$`]`
$\exists i{:}\varphi \vee \chi{:}\psi$

(G) $\vdash\ (\forall i{:}\varphi{:}\psi \wedge \chi) \rightarrow (\forall i{:}\varphi{:}\psi)$ *(debilitamiento ∀)*

$(\forall i{:}\varphi{:}\psi \wedge \chi) \rightarrow (\forall i{:}\varphi{:}\psi)$
$\equiv$ `[ax. termino:` $\forall i{:}\varphi{:}\psi \wedge \chi \equiv \forall i{::}\varphi \rightarrow \psi \wedge \chi$`]`
$(\forall i{::}\varphi \rightarrow \psi \wedge \chi) \rightarrow (\forall i{:}\varphi{:}\psi)$
$\equiv$ `[ax. termino:` $\forall i{:}\varphi{:}\psi \equiv \forall i{::}\varphi \rightarrow \psi$`]`
$(\forall i{::}\varphi \rightarrow \psi \wedge \chi) \rightarrow (\forall i{::}\varphi \rightarrow \psi)$
$\equiv$ `[teo. (29):` $\psi \wedge \chi \rightarrow \psi$`]`
$(\forall i{::}\varphi \rightarrow \psi \wedge \chi) \rightarrow (\forall i{::}\varphi \rightarrow \psi \wedge \chi \rightarrow \psi)$
$\equiv$ `[teo. (33): transitividad →:` $(\varphi \rightarrow \psi \wedge \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$`]`
$\forall i{::}(\varphi \rightarrow \psi \wedge \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$
$\equiv$ `[monotonia ∀: si` $\forall i{::}\alpha \rightarrow \beta$ `entonces` $(\forall i{::}\alpha) \rightarrow (\forall i{::}\beta)$`]`
$\top$

(H) $\vdash\ (\forall i{:}\varphi{:}\psi) \rightarrow (\forall i{:}\varphi \wedge \chi{:}\psi)$ *(fortalecimiento ∀)*

$(\forall i{:}\varphi{:}\psi) \rightarrow (\forall i{:}\varphi \wedge \chi{:}\psi)$
$\equiv$ `[ax. termino:` $\forall i{:}\varphi{:}\psi \equiv \forall i{::}\varphi \rightarrow \psi$`]`
$(\forall i{::}\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall i{:}\varphi \wedge \chi{:}\psi)$
$\equiv$ `[ax. termino:` $\forall i{:}\varphi \wedge \chi{:}\psi \equiv \forall i{::}\varphi \wedge \chi \rightarrow \psi$`]`
$(\forall i{::}\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall i{::}\varphi \wedge \chi \rightarrow \psi)$
$\equiv$ `[teo. (29):` $\varphi \wedge \chi \rightarrow \varphi$`]`
$(\forall i{::}\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall i{::}\varphi \wedge \chi \rightarrow \varphi)$
$\equiv$ `[teo. (33): transitividad →:` $(\varphi \wedge \chi \rightarrow \varphi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \wedge \chi \rightarrow \psi))$`]`
$\forall i{::}(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \wedge \chi \rightarrow \psi)$
$\equiv$ `[monotonia ∀]`
$\top$

(I) $\vdash (\exists i{:}\varphi{:}\psi) \rightarrow (\exists i{:}\varphi{:}\psi \vee \chi)$ *(debilitamiento ∃)*

$(\exists i{:}\varphi{:}\psi) \rightarrow (\exists i{:}\varphi{:}\psi \vee \chi)$
$\equiv$ `[teo. (C):` $\exists i{:}\varphi{:}\psi \equiv \exists i{::}\varphi \wedge \psi$`]`
$(\exists i{::}\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists i{:}\varphi{:}\psi \vee \chi)$
$\equiv$ `[teo. (C):` $\exists i{:}\varphi{:}\psi \vee \chi \equiv \exists i{::}\varphi \wedge (\psi \vee \chi)$`]`
$(\exists i{::}\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists i{::}\varphi \wedge (\psi \vee \chi))$
$\equiv$ `[teo. (30):` $\psi \rightarrow \psi \vee \chi$`]`
$(\exists i{::}\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists i{::}\varphi \wedge \psi \rightarrow \varphi \wedge (\psi \vee \chi))$
$\equiv$ `[teo. (38):` $(\psi \rightarrow \psi \vee \chi) \rightarrow (\varphi \wedge \psi \rightarrow \varphi \wedge (\psi \vee \chi))$`]`
$\forall i{::}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \wedge (\psi \vee \chi)$
$\equiv$ `[monotonia ∃: si` $\forall i{::}\alpha \rightarrow \beta$ `entonces` $(\exists i{::}\alpha) \rightarrow (\exists i{::}\beta)$`]`
$\top$

(J) $\vdash (\exists i{:}\varphi{:}\psi) \rightarrow (\exists i{:}\varphi \vee \chi{:}\psi)$ *(fortalecimiento ∃)*

$(\exists i{:}\varphi{:}\psi) \rightarrow (\exists i{:}\varphi \vee \chi{:}\psi)$
$\equiv$ `[teo. (C):` $\exists i{:}\varphi{:}\psi \equiv \exists i{::}\varphi \wedge \psi$`]`
$(\exists i{::}\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists i{:}\varphi \vee \chi{:}\psi)$
$\equiv$ `[teo. (C):` $\exists i{:}\varphi \vee \chi{:}\psi \equiv \exists i{::}(\varphi \vee \chi) \wedge \psi$`]`
$(\exists i{::}\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists i{::}(\varphi \vee \chi) \wedge \psi)$
$\equiv$ `[teo. (24): dist. ∧∨:` $(\varphi \vee \chi) \wedge \psi \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\chi \wedge \psi)$`]`
$(\exists i{::}\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists i{::}(\varphi \wedge \psi) \vee (\chi \wedge \psi))$
$\equiv$ `[teo. (30):` $\varphi \wedge \psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi) \vee (\chi \wedge \psi)$`]`
$(\exists i{::}\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\exists i{::}\varphi \wedge \psi)$
$\equiv$ `[monotonia ∃]`
$\top$